ESP32-S3 九轴姿态工程

问题排查、修复过程与当前验证状态

项目目标：ESP32-S3 + MPU6050 + BMM350 + 128×64 I2C SSD1306 OLED，实现 Roll / Pitch / Yaw 姿态显示。以下总结依据实际启动日志和用户现场测试；原工程保持不变。

一、结论摘要

当前可以认为九轴融合基本正常。实测水平顺时针约 90 ° 时，航向变化约 − 93.5 ° ；横滚约 15 ° 时，Yaw 偏移约 3.9 ° ，恢复水平后接近原值。设备静止时姿态和磁航向稳定。这是 bring-up 验证，不是精密航向精度认证；Yaw 相对磁北，尚未应用当地磁偏角。

二、遇到的问题与解决过程

问题 / 现象	定位依据	处理与结果
Roll / Pitch 轴标签交叉	照片定义前方为板顶边；早期抬边测试显示姿态标签交叉。	MPU6050 映射为 body=(-sensor_y, sensor_x, sensor_z)，使用右手系 90 ° 旋转，不使用反射。实测前边抬起主要影响 Pitch，右边抬起主要影响 Roll。
显示任务栈溢出	FreeRTOS 报 display task stack overflow；旧任务栈 3072 字节，帧缓冲约 1024 字节且为局部变量。	任务栈增至 6144 字节，帧缓冲移出任务栈。用户确认烧录后无再次溢出或反复重启。
横滚时 Yaw 大幅变化	BMM350 的 idx=15 是照片推测；横滚时 Yaw 曾变化约 130 ° 。	加入基于重力姿态的 24 种真旋转轴向检测。检测得 idx=19，最佳分数 0.00390（第二名 0.00593）。之后约 15 ° 横滚时 Yaw 变化约 3.9 ° ，回平后恢复。
磁校准质量差、环境干扰	旧校准质量 0.07；靠近笔记本和台灯时航向异常。中间一次校准质量 0.45。	远离电子设备和金属后重新校准，质量升至 0.78。质量低于 0.4 会在启动时重试；不擦除整片 NVS。
水平转向航向变化约差一倍	90 ° 顺时针曾得到近 180 ° 变化。直接磁航向与融合 Yaw 同步，说明异常在磁力计输入侧。	增加磁航向及校准前后 XYZ 诊断，改进轴向检测并在清洁环境重校。最终 90 ° 顺时针由 +91.4 ° 到 − 2.1 ° ，变化约 − 93.5 ° 。
NVS 清理返回 NOT_FOUND	强制重校时旧校准键已不存在，mag_cal_clear() 返回 ESP_ERR_NVS_NOT_FOUND。	随后新校准成功保存，质量 0.78；该提示未阻断流程，也没有清空整片 NVS。

三、关键实测记录

测试	实测数据	判断
磁力计轴向检测	idx=19；最佳分数 0.00390，次优 0.00593。	检测通过并保存，后续开发保留此映射。
干净环境磁校准	半径 39.9 μT；质量 0.78。	高于固件门槛 0.4。
水平顺时针 90 °	+91.4 ° → − 2.1 ° ；最短角差约 − 93.5 ° 。	符合顺时针负向约定；±180 ° 跳变是角度环绕。
左侧抬起约 15 °	Yaw 约 − 0.83 ° → +3.05 ° ；回平后约 +1.60 ° 。	约 4 ° 变化并可恢复，横滚补偿良好。
静止稳定性	姿态、直接磁航向和磁向量连续稳定。	静止数据稳定，磁力计参与融合。
显示任务栈	用户确认没有 stack overflow 或反复启动。	修复已在实机验证。

四、当前工程与后续开发状态

硬件：YD-ESP32-S3-COREBOARD V1.4，ESP-IDF 5.5.1；I2C SDA=GPIO1、SCL=GPIO2、400 kHz。MPU6050=0x68，BMM350=0x14，OLED=0x3C。

坐标：从元件面看，板顶边为 +X（前），板左边为 +Y，离开板面为 +Z。IMU 映射已实测验证；BMM350 映射 idx=19 是现场自动检测结果，不要随意清除。

NVS：磁数据保存在 att9axis，与旧工程隔离。不要擦除整个 NVS。只有校准质量低于 0.4
时才自动重校；陀螺校准时保持设备静止。

串口：ATT 行前 10 项为时间、姿态、磁力计标志、加速度 mg 和 mag_fresh；其后为磁航向有效标记、直接磁航向、校准后 XYZ、校准前映射 XYZ。mag_fresh 交替 0/1 是正常节流表现。

构建：ESP-IDF 构建必须针对 ESP32S3-9Axis-AHRS 新目录，不可用父目录旧工程build 结果代替。原工程继续保持不动。

结论：用户实测表明九轴融合基本正常。OLED 大号 R/P/Y 可读，底部状态字仍为小字号。后续开发从当前代码和 NVS 状态继续，不必重复已通过的轴向检测或校准。

配套文件：README.md 为项目当前基线；HANDOFF.md 为后续智能体交接记忆。